Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ciencia de Datos (CC3084)



Proyecto 2 — Análisis Exploratorio
Detección de pases en video de la Bundesliga (Reto 21)

Nicolás Concuá — 23197
Felipe Aguilar — 23195
Fernando Rueda — 23748
Fernando Hernández - 23645

Guatemala, 11 de septiembre de 2026

Introducción

Este informe presenta el análisis exploratorio de datos del Reto 21: la detección de pases en videos de jugadas de fútbol de la Bundesliga mediante visión por computadora. Se trabaja con 200 clips de video de transmisión y con las anotaciones de eventos de la competencia DFL – Bundesliga Data Shootout. El objetivo del entregable es caracterizar los datos y evaluar la viabilidad de detectar pases, como paso previo al modelo de detección.

Repositorio: https://github.com/nicoCT04/Proyecto2-DataScience

1. Situación problemática

El análisis del rendimiento en el fútbol profesional depende cada vez más de datos extraídos del video. Anotar manualmente cada pase de un partido es lento, costoso y propenso a errores: un partido tiene cientos de acciones con balón. Automatizar la detección de pases a partir del video de transmisión permitiría generar estadísticas a escala, pero el video presenta dificultades: cámara en movimiento, jugadores que se ocultan entre sí, un balón pequeño y rápido, y gráficos superpuestos como marcas de agua y el marcador.

2. Problema científico

¿Es posible detectar automáticamente los pases en clips de video de partidos de la Bundesliga a partir de sus características visuales (frames, jugadores, balón y movimiento), y qué propiedades de los datos condicionan esa detección? Como paso previo, este trabajo responde qué contienen los datos y qué señales visuales están disponibles para una futura detección de pases.

3. Objetivos

Objetivo general. Realizar un análisis exploratorio de los clips de video de la Bundesliga y de sus anotaciones, para caracterizar los datos y evaluar la viabilidad de detectar pases mediante visión por computadora.

Objetivos específicos:

- Describir el inventario de los 200 clips (resolución, fps, duración, tamaño y partidos) y verificar la consistencia del formato.
- Caracterizar la taxonomía y la distribución temporal de los eventos en train.csv (pases openplay, cross, freekick y corner; challenges; saques de banda).
- Identificar las señales visuales y los retos para la detección a partir de los frames (cancha, jugadores, equipos por color, movimiento).

4. Descripción de los datos

La fuente es el dataset dbal0503/Bundesliga (Hugging Face), derivado de la competencia DFL – Bundesliga Data Shootout. Se compone de 200 clips de video (20 partidos, 10 clips cada uno) con formato totalmente homogéneo: 1920×1080, 25 fps y 30 segundos por clip (≈750 frames), 3.8 GB en total, sin corrupción ni valores faltantes.

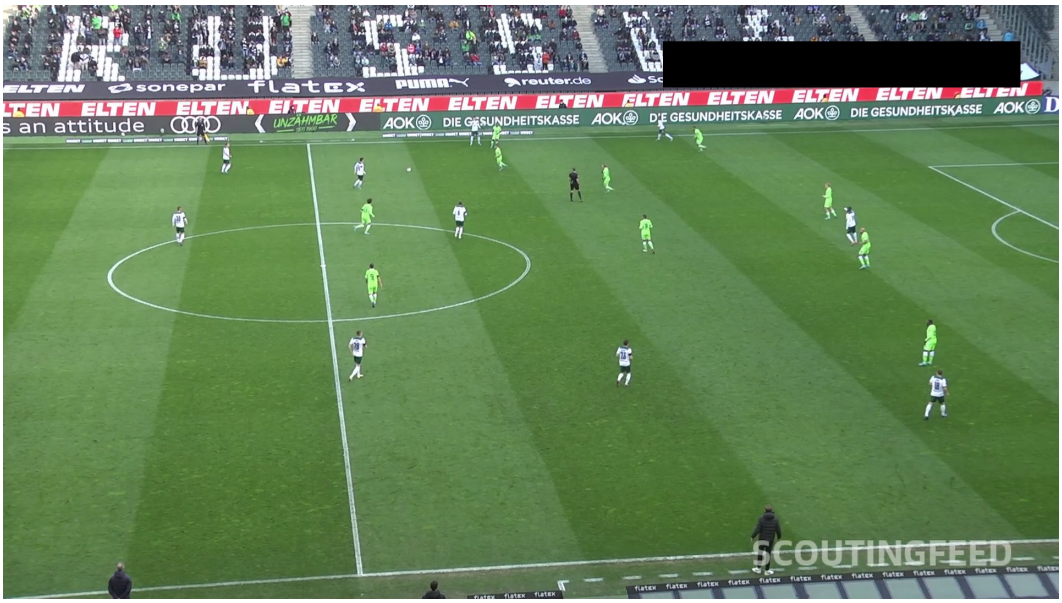


Figura 1. Frame de muestra de un clip: cámara táctica, equipos separables por color, marca de agua y caja del marcador.

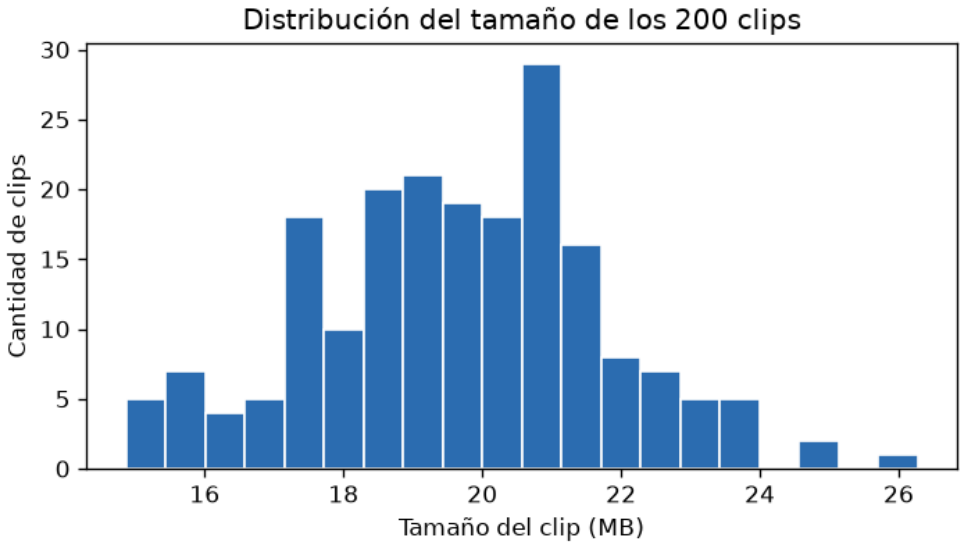


Figura 2. Distribución del tamaño de los 200 clips.

Además, el archivo train.csv aporta 11,218 anotaciones de eventos de 12 partidos completos. Sus identificadores de video no coinciden con los clips descargables, por lo que se usa como contexto de la estructura del problema y no como etiquetas. Los vacíos en event_attributes son estructurales (eventos start, end y throwin), no faltantes reales. De los clips se derivaron variables visuales para 2,000 frames: brillo, contraste, saturación, cobertura de cancha (green_ratio), densidad de bordes, movimiento y conteo de jugadores.

5. Análisis exploratorio

5.1 Variables cuantitativas visuales

Sobre 2,000 frames (10 por clip) se estudiaron las variables visuales con estadística descriptiva. La cobertura de cancha (green_ratio) es alta y estable (media 0.60) con una cola hacia valores bajos: 100 frames corresponden a repeticiones y primeros planos, con mayor densidad de bordes. La correlación entre green_ratio y edge_density es −0.47, lo que confirma que la cobertura de cancha separa las tomas de juego abierto (útiles para detectar pases) de las tomas cerradas. La cobertura es además consistente entre los 20 partidos, señal de un estilo de transmisión homogéneo.

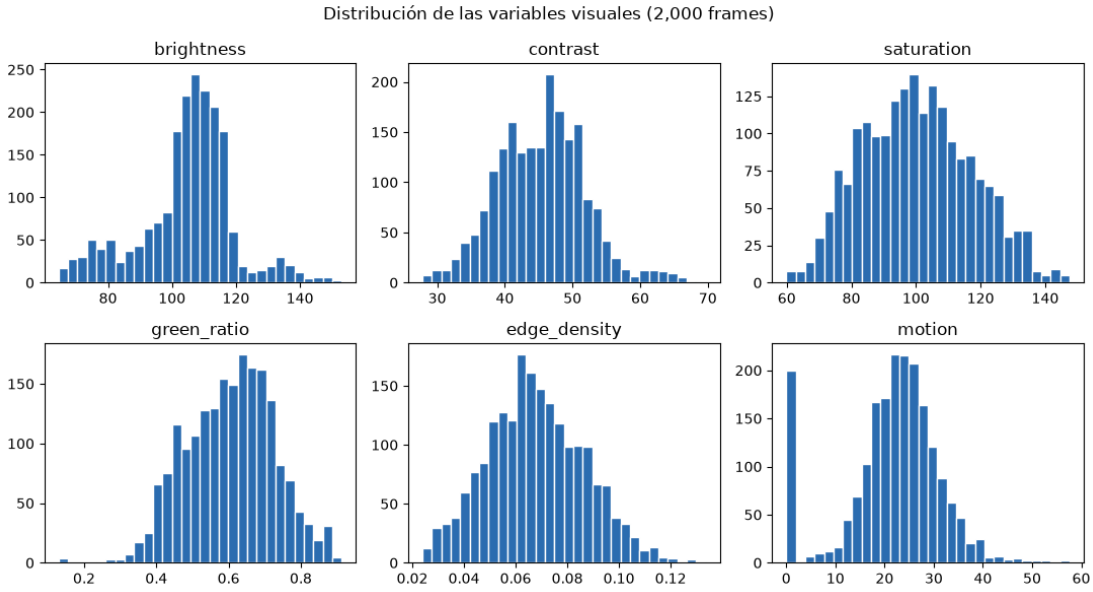


Figura 3. Distribución de las variables visuales.

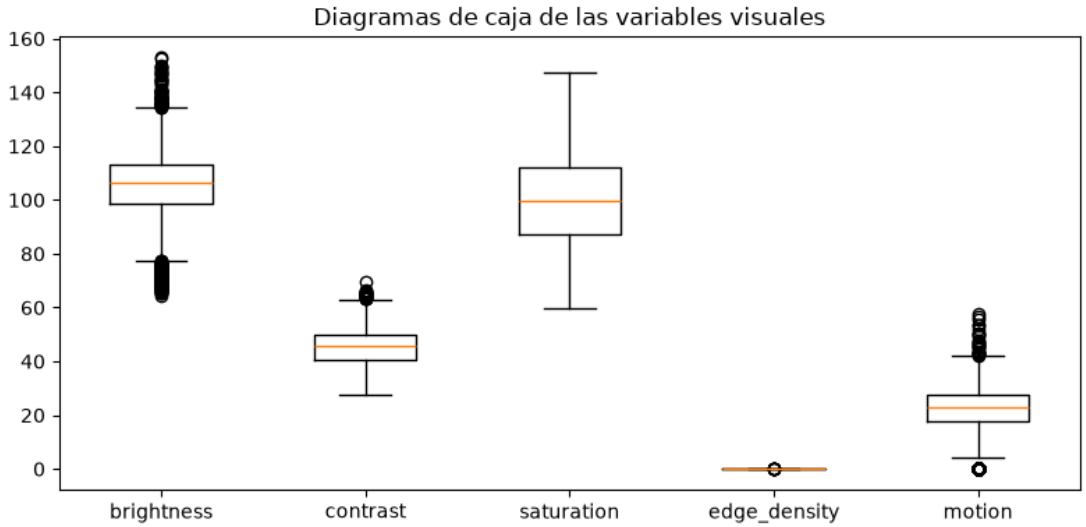


Figura 4. Diagramas de caja y valores atípicos.

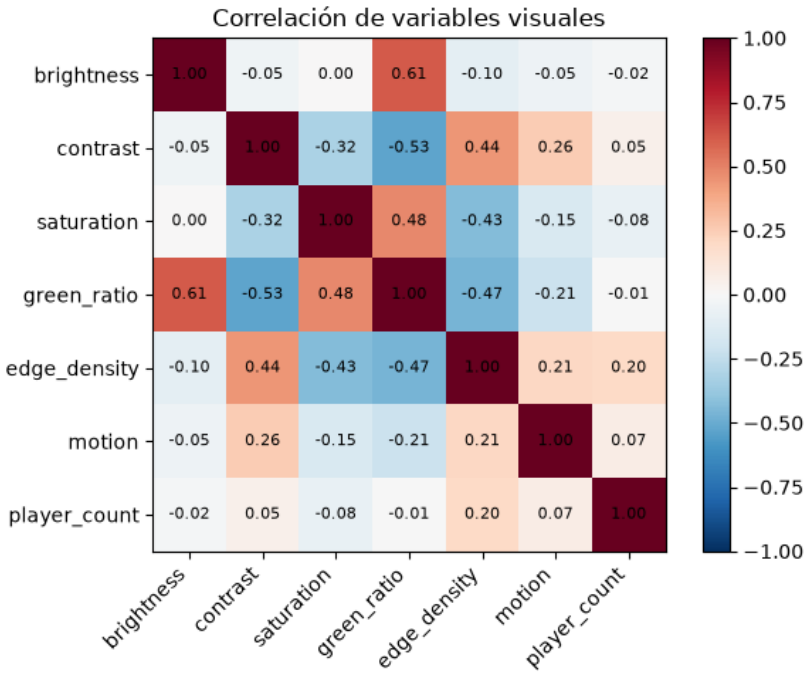


Figura 5. Correlación entre variables visuales.

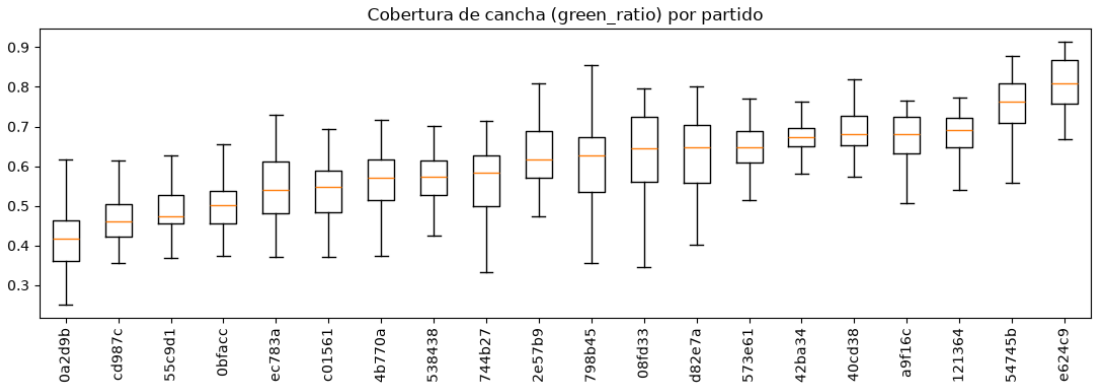


Figura 6. Cobertura de cancha por partido.

5.2 Detección de jugadores y separación de equipos

Con un detector YOLOv8n preentrenado (clase persona) se analizaron 600 frames. Se detectan en promedio 11.9 jugadores por frame (máximo 23), coherente con el plano táctico y muy por encima del proxy clásico por blobs, que sobre-estimaba a ~63 por el ruido de las gradas. El color de camiseta de las 7,168 detecciones se agrupa en dos equipos con k-means, lo que valida el color como señal para asignar cada jugador —y cada pase— a su equipo.

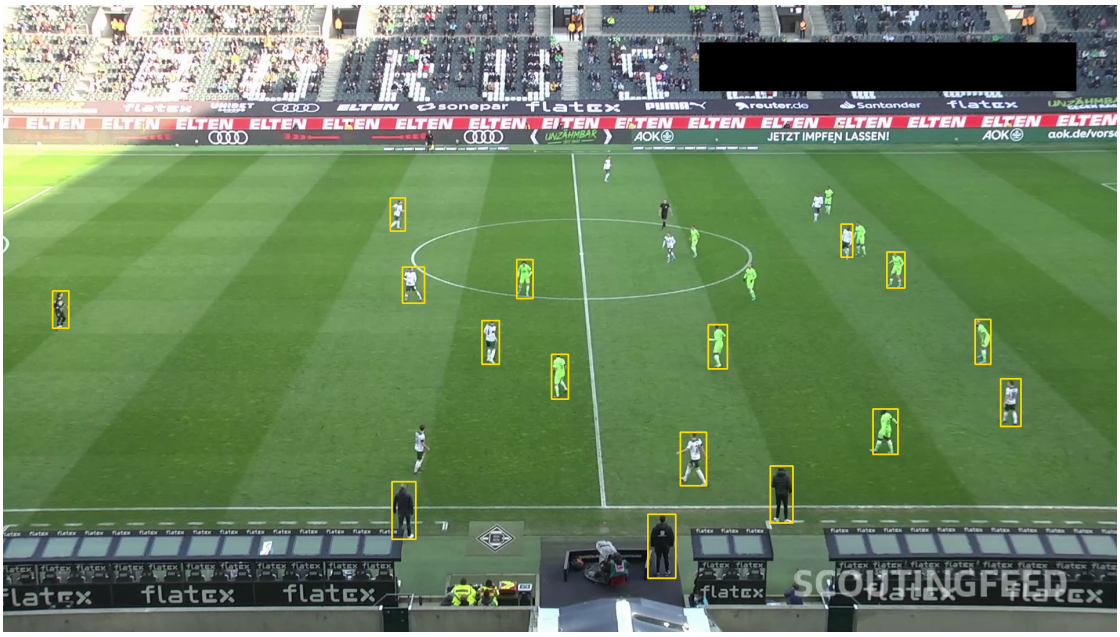


Figura 7. Detección de jugadores con YOLOv8.

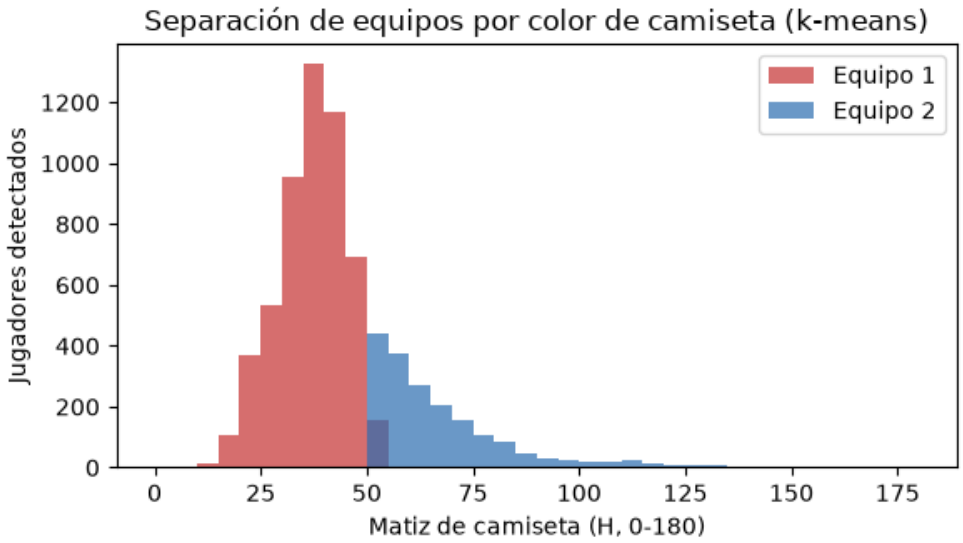


Figura 8. Separación de equipos por color de camiseta.

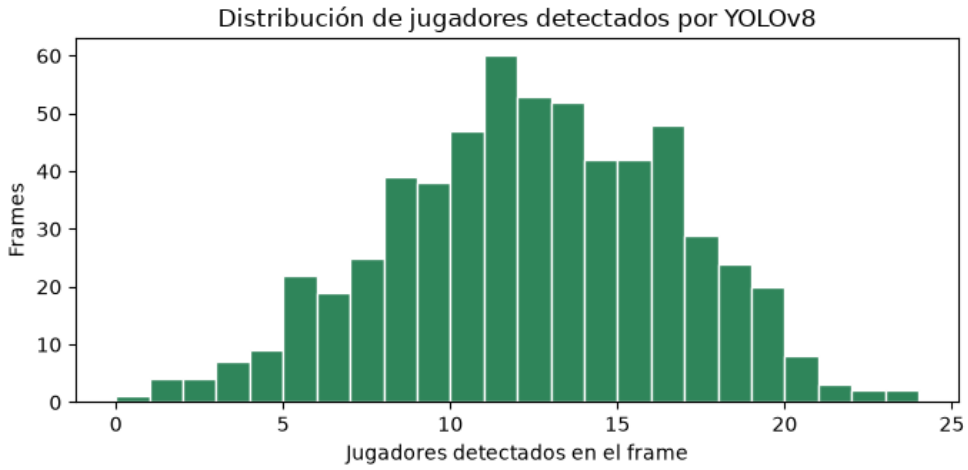


Figura 9. Jugadores detectados por frame.

5.3 Movimiento y contexto temporal

La variable motion (diferencia media entre frames sucesivos) resume la dinámica del juego y marca los momentos de acción candidatos para la detección. En el contexto de train.csv hay 3,468 pases, dominados por el juego abierto (openplay 3,417 frente a freekick 132, cross 118 y corner 37): una distribución desbalanceada por tipo. Los pases ocurren cada 4.1 segundos (mediana) en fase de juego, por lo que un detector requiere buena resolución temporal, que los 25 fps de los clips permiten.

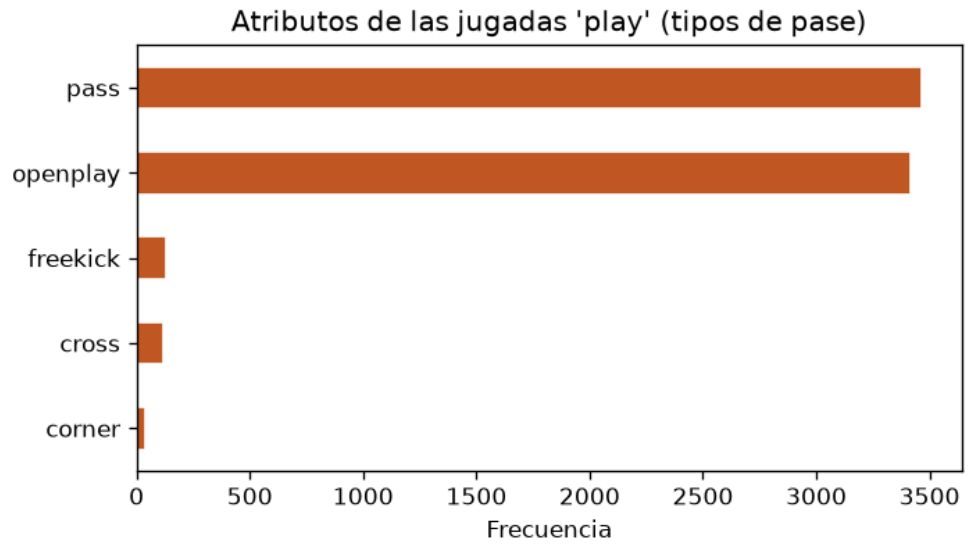


Figura 10. Tipos de pase anotados en train.csv.

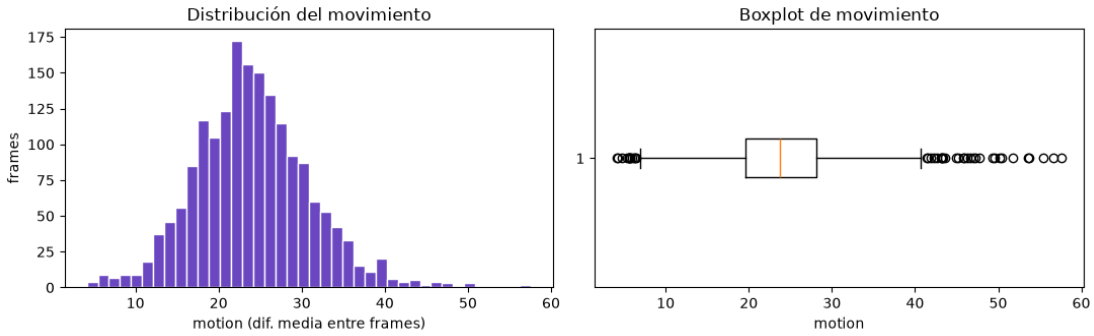


Figura 11. Distribución del movimiento entre frames.

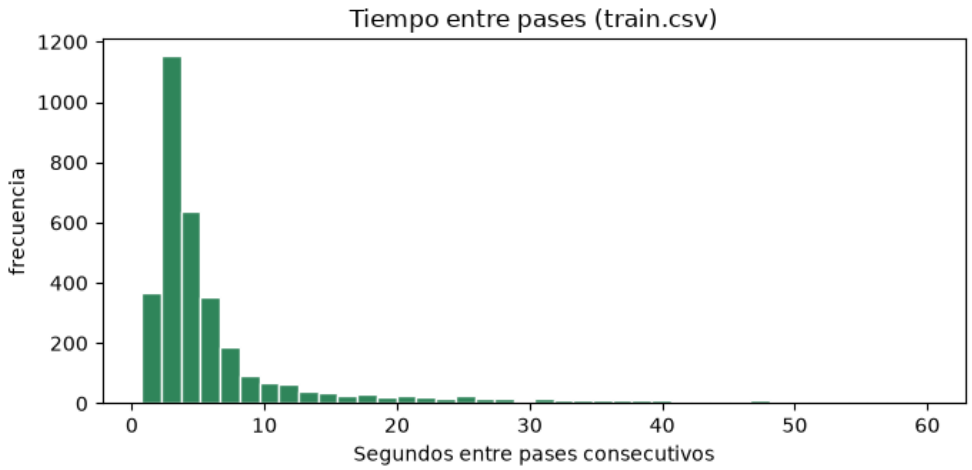


Figura 12. Tiempo entre pases consecutivos.

6. Hallazgos y conclusiones

Hallazgos principales del análisis exploratorio:

- Datos homogéneos y de calidad: 200 clips a 1080p, 25 fps y 30 s, sin faltantes.
- La cancha se aísla fácilmente por color; green_ratio separa el juego abierto de repeticiones y primeros planos.
- Los jugadores son detectables de forma confiable con YOLO, muy por encima del método clásico por blobs.
- Los dos equipos son separables por el color de la camiseta.
- El movimiento entre frames es la señal temporal clave para localizar acciones.
- En el contexto anotado, los pases son frecuentes y desbalanceados por tipo.

Retos identificados: el balón es pequeño y rápido; hay marca de agua y marcador superpuestos en todos los clips; existe desbalance de tipos de pase y ausencia de etiquetas en los clips descargables.

Conclusiones y siguientes pasos. El dataset es viable para un sistema de detección de pases por visión. El pipeline propuesto es: muestrear frames, detectar jugadores y balón (YOLO),

asignar equipo por color, seguir el balón mediante tracking y clasificar la acción con un modelo temporal, usando los picos de movimiento como candidatos. Para entrenar y evaluar el modelo se requieren los videos anotados o etiquetar manualmente una muestra de los clips.